

SHVC-SOUND 最小構成 配線表

Arduino Uno R3 / Nano(ATmega328P・5V) ⇔ SHVC-SOUND 24pin / 全17本

△ この構成では以下を必ず守る

- ・ 12Vは一切繋がらない。TDA7053Aはソケットから抜き、PDトリガーボードも外す
- ・ 音声出力はコンデンサを必ず挟む(直結するとDCオフセットでスピーカーを傷める)
- ・ コネクタにはキー(切り欠き)が無く、逆向きにも挿さる。pin 1 の位置は裏面の手順で必ず確定してから配線する

電源

4本

	Arduino	pin	信号
☐	5V	18	VCC
☐	5V	24	vs ←忘れやすい
☐	GND	19	GND
☐	GND	23	GND

固定ピン

3本

	接続先	pin	信号
☐	GND	1	/CS
☐	+5V	2	CS
☐	+5V	20	/MUTE

- ・ pin 16 (NC) と pin 17 (DCK) は未接続のまま
- ・ /MUTE は D10 を使わず +5V 直結でよい

バス

13本

	Arduino	pin	信号
☐	D2	7	D0
☐	D3	8	D1
☐	D4	9	D2
☐	D5	10	D3
☐	D6	11	D4
☐	D7	12	D5
☐	D8	13	D6

	Arduino	pin	信号
☐	D9	14	D7
☐	A0	3	A0
☐	A1	4	A1
☐	A2	5	/WR
☐	A3	6	/RD
☐	A4	15	/RESET

音声出力

最小構成はモノラル2本

SHVC pin21 (Audio-L) —|— アンプ付きスピーカー L
+ 10 μ F -
共通GND ————— アンプ付きスピーカー GND

- ・ 電解コンデンサの+側をモジュール側へ向ける。容量は 10 μ F~100 μ F なら何でもよい
- ・ ステレオで聴くなら pin22 (Audio-R) にも同様にもう1本
- ・ イヤホン直挿しは避ける。アンプ付きPCスピーカー、またはオーディオIFのライン入力を使う

配線後 → hw_selftest.ino を書き込み、シリアルモニタを 115200bps で開く。判定は裏面参照。

① 1番ピンの確定 — 配線より先にやる

テスターの導通モードだけで確実に判別できる。電源は入れないこと。

なぜ必要か

- 24pinコネクタは 2列×12・2mmピッチで、キー(切り欠き)が無いため逆向きにも物理的に挿さる
- 逆向きにすると pin24(VS/+5V) の位置に pin1(/CS) が来る = 電源とGNDが入れ替わりモジュールを壊す

手順 — GNDピンを探すだけでよい

	手順
☐	テスターを導通(ブザー)モードにし、片方のプローブをモジュールの金属シールド、または基板の大きなベタ面に当てて固定する
☐	もう片方で24本すべてを順に当たり、導通する(鳴る)ピンを全部書き出す
☐	導通するのは pin19 と pin23 の2本だけ。この2本が下の特徴に一致するはず

GND 2本が示す決定的な特徴

奇数列	23 GND	21 Audio-L	19 GND	17	15	...	5	3	1	← pin 1/2 側
偶数列	24	22	20	18	16	...	6	4	2	
↑ 導通するのはこの2本だけ この端が 23/24 側										この側には導通するピンは1本も無い

見つかった状態	結論
導通する2本が同じ列にあり、間に1本挟んで並び、片方がコネクタの端	端にある方が pin23 / 間の1本が pin21(Audio-L) / もう片方が pin19。その列が奇数列、その端が23/24側 → 反対の端が pin1/2で、pin1 は GND と同じ列
導通するピンが3本以上ある / 上の並びにならない	ここで止める。基準にしたベタ面がGNDでない可能性がある。別の基準点で取り直す

- 反対の端(pin1/2側)には導通するピンが1本も無いことも併せて確認する。GNDの並びは片側にしか現れないので、これで向きが一意に決まる
- pin1(/CS)は入力ピンなので、モジュール内部でGNDに落ちてはいない。誤検出にはならない

向きが確定したら、油性ペンでモジュールのpin1側に印を付けておく。

② 診断結果の読み方

hw_selftest.ino / シリアルモニタ 115200bps / 何かキーを送ると再実行

まず結論から

シリアルモニタの表示	意味
全部 [OK] + ノイズが鳴る	ハードは完動。音が出ない原因は spc_play.py 側にある
全部 [OK] なのに無音	転送も実行も成功している。原因は音声出力側だけに絞れる。コンデンサの極性 / スピーカーの音量 / pin20(/MUTE)がHIGHかを確認

[1] で止まる — port0/port1 が \$AA/\$BB にならない

モジュールが起動していない。表示された値で原因が切り分けられる。

読めた値	疑う所
\$FF	モジュールが応答していない。VCC(18)とVS(24)の両方に5Vが来ているか / GND(19,23)がArduinoと共通か / /CS(1)=GND・CS(2)=+5V か / RESET(15)がA4に繋がっているか
\$00	データバスがGNDに落ちている。D0-D7(pin 7~14)の配線を確認

毎回違う値	/RD(A3) か /WR(A2) の配線ミス、または結線が浮いている
-------	-------------------------------------

[2] で止まる — 1ブロック目の転送に失敗

リセットは通るのに書き込みが通らない。D0-D7 のどれかが入れ替わっているか浮いている。A0(pin3)/A1(pin4) の配線も確認する。

[3] で止まる — 2ブロック目の転送に失敗

1ブロック目は通るのに2ブロック目で落ちる = ブロック切り替えのタイミング問題。配線自体は概ね正しい。ジャンパ線を短くする、電源にパスコン(0.1μF)を追加する。

[5] でマーカーが \$99 にならない

転送は通ったがジャンプが失敗している。

よくある落とし穴

☐	VS(pin24)の繋ぎ忘れ — VCCだけ繋いで動かない例が最も多い
☐	GNDが共通でない — 外部電源を併用する場合は必ずArduinoのGNDと繋ぐ
☐	ジャンパ線が長い — 20cm級を使うとバスが不安定になる。10cm以下にする
☐	音声出力の直結 — DCオフセットでスピーカーを傷める。必ずコンデンサを挟む
☐	D0-D7の順序間違い — D2→pin7 から始まる。D0→pin7 ではない